

计算机组成原理创新实验

实验名称：8 位 AI 运算器设计-第一周

学号：2410668

姓名：吕昊远

班次：张金、董前琨

一、实验任务

1. 编写 8 位无符号乘法器（卷积乘算）

模块代码：

```
1 module mult_8 (  
2     input wire [7:0] a,  
3     input wire [7:0] b,  
4     output wire [7:0] p  
5 );  
6     assign p = a * b;  
7 endmodule
```

2. 编写 8 位加法器（卷积累加、池化求和）

模块代码：

```
1 module adder_8 (  
2     input wire [7:0] a,  
3     input wire [7:0] b,  
4     output wire [7:0] sum  
5 );  
6     assign sum = a + b;  
7 endmodule
```

3. 编写 ReLU 激活模块（无符号数直接输出）

模块代码：

```
1 module relu (  
2     input wire [7:0] in_data,  
3     output wire [7:0] out_data
```

```

4     );
5     assign out_data = in_data; // 都是无符号数肯定大于零，直接输出就行
6 endmodule

```

4. 编写除以 4 除法器（池化平均）

模块代码：

```

1 module div_4 (
2     input  wire [9:0] in_data, // 考虑4个8位数相加，最大位宽为10位
3     output wire [7:0] out_data
4 );
5     assign out_data = in_data / 4;
6 endmodule

```

在第一个部分，我们实现了未经优化的运算模块，主要用于验证逻辑的正确性，并为后续的工作奠定基础。接下来将编写仿真文件对上述代码进行验证，同时生成仿真波形图观察是否正确。

二、仿真波形

仿真代码如下：

```

1 // w1_tb.v
2 `timescale 1ns / 1ps
3
4 module tb_week1();
5     reg [7:0] a, b;
6     wire [7:0] p_out, sum_out, relu_out;
7     reg [9:0] pool_sum;
8     wire [7:0] div_out;
9
10    // 连接模块
11    mult_8 u_mult (.a(a), .b(b), .p(p_out));
12    adder_8 u_add (.a(a), .b(b), .sum(sum_out));
13    relu u_relu (.in_data(a), .out_data(relu_out));
14    div_4 u_div (.in_data(pool_sum), .out_data(div_out));
15
16    initial begin
17        // test1
18        a = 8'd10; b = 8'd5; pool_sum = 10'd100;
19        #20;
20        $display("Test 1 - Mult: %d, Add: %d, ReLU: %d, Div4: %d", p_out, sum_out,
21                relu_out, div_out);
22
23        // test2
24        a = 8'd25; b = 8'd2; pool_sum = 10'd200;
25        #20;

```

```

25     $display("Test 2 - Mult: %d, Add: %d, ReLU: %d, Div4: %d", p_out, sum_out,
26         relu_out, div_out);
27
28     $finish;
29 endmodule

```

控制台输出结果如下：

Test 1 - Mult: 50, Add: 15, ReLU: 10, Div4: 25

Test 2 - Mult: 50, Add: 27, ReLU: 25, Div4: 50

仿真波形如下：

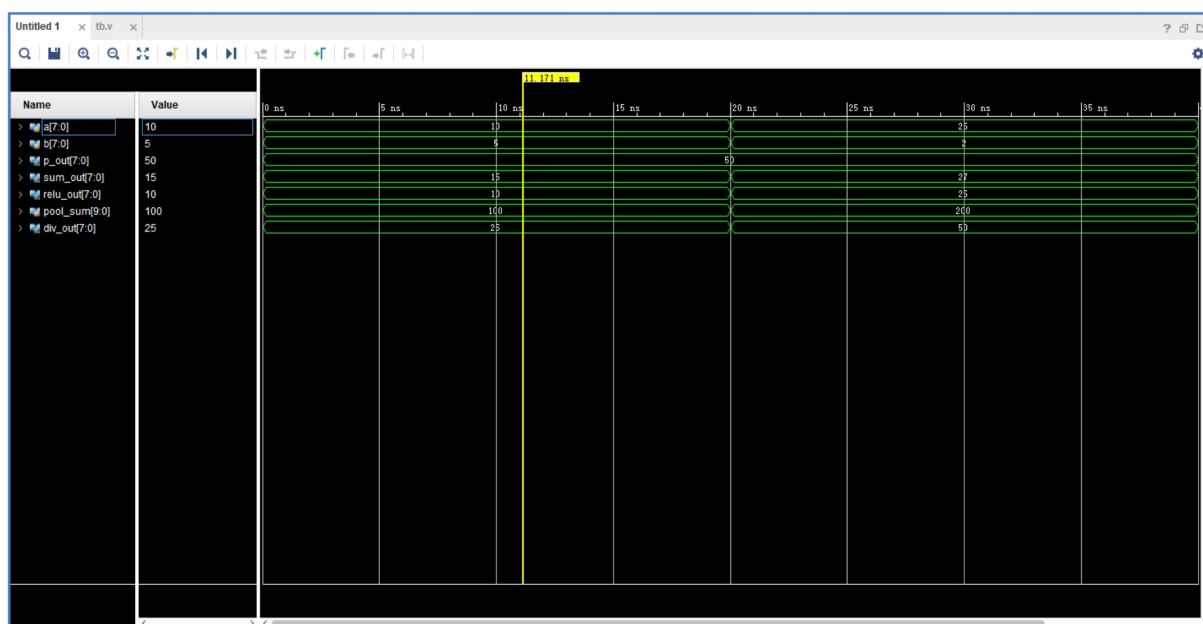


图 1: 仿真结果

经计算，测试数据结果完全正确，模块代码的计算逻辑准确无误。